

Datamanagement & Analytics

Prof. Dr. André Drews

Fachbereich Maschinenbau und Wirtschaft

01. Juni 2026

- nur für den Gebrauch innerhalb des Kurses -

Vorlesungskapitel 7

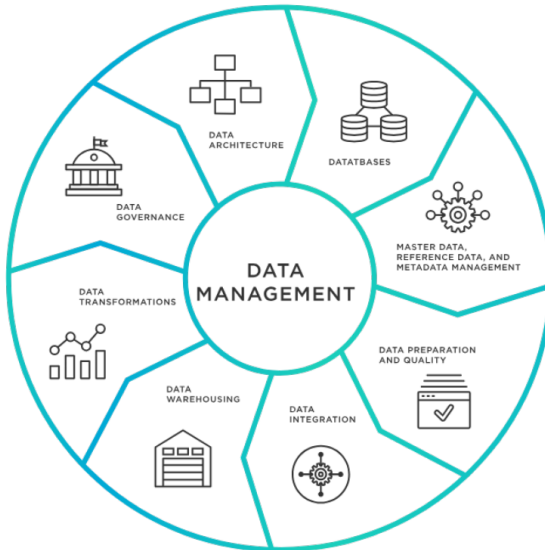
- Data Quality, Data Governance, Data Architecture -

Lernziele

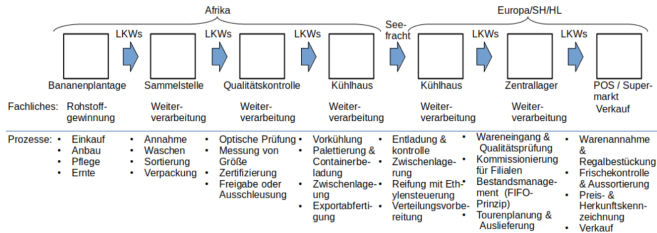
- Anwendungskompetenz Data Quality
- Einordnung und Anwendungskompetenz Data Governance
- Anwendungskompetenz Data Architecture und Enterprise Architecture

0. Überblick

1. Datenqualitätsmanagement
2. Data Governance
3. Systemarchitektur und Datenarchitektur



Use Case



PostgreSQL

- erp.*
- wms.*
- tms.*
- mdm.*
- metadata.*
- analytics.*

MongoDB

- gps_events
- temperature_events

Redis

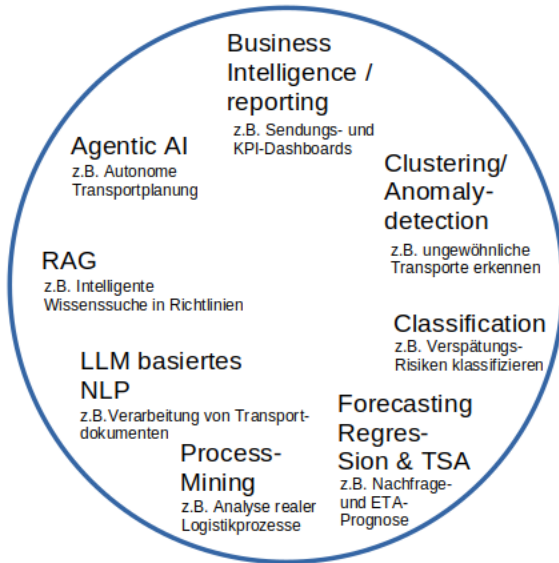
- live_eta
- active_shipments
- warehouse_queue

Neo4j

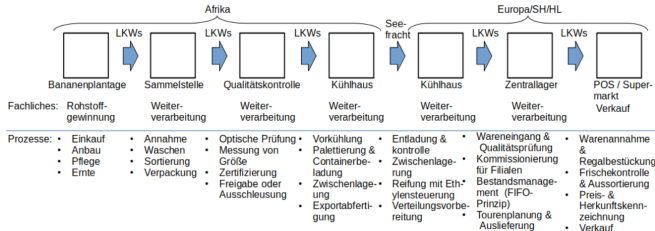
- supply_chain_graph

minio

- Lieferscheine



Use Case



PostgreSQL

- erp.*
- wms.*
- tms.*
- mdm.*
- metadata.*
- analytics.*

MongoDB

- gps_events
- temperature_events

Redis

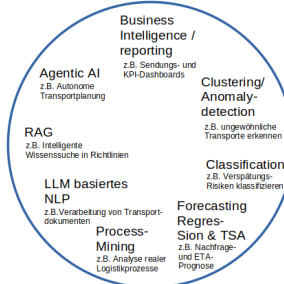
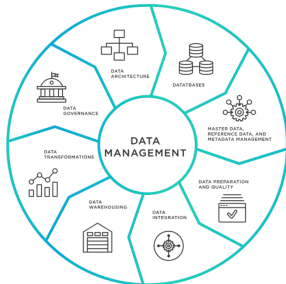
- live_eta
- active_shipments
- warehouse_queue

Neo4j

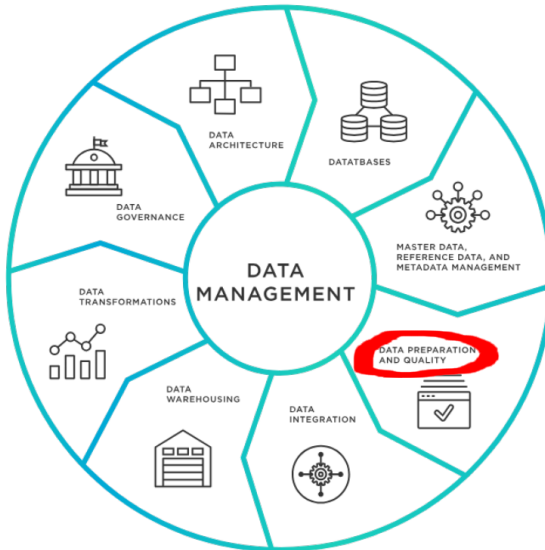
- supply_chain_graph

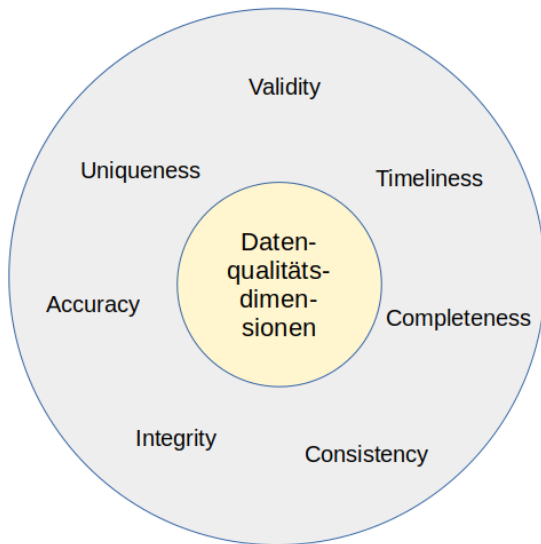
minio

- Lieferscheine

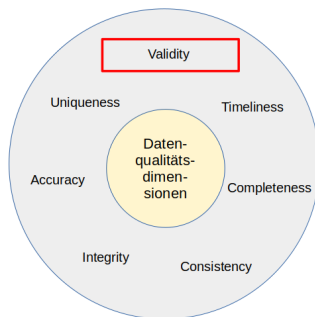


1. Dataqualitymanagement
2. Data Governance
3. System- und Datenarchitektur

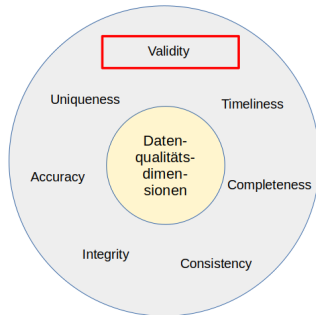




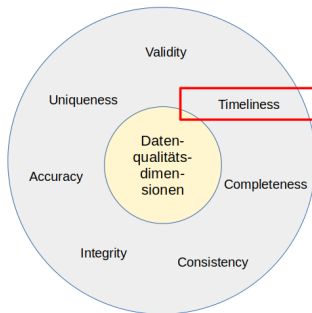
- **Validität:** Daten entsprechen den definierten Geschäftsregeln und Anforderungen.
- Methoden zur Sicherstellung der Validität:
 - ▶ Definieren von Geschäftsregeln
 - ▶ Automatisierte Validierung (Ist-/Sollabgleich)
 - ▶ Datenbereinigung



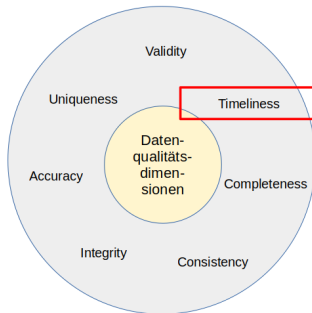
- Beispiel aus der Logistik: Validierung der Lieferadressen, um sicherzustellen, dass Pakete an gültige und existierende Orte gesendet werden.
- Methoden zur Sicherstellung der Validität:
 - ▶ Definieren von Geschäftsregeln (z.B. Adressformate)
 - ▶ Automatisierte Validierung (z.B. Adressprüfungstools)
 - ▶ Datenbereinigung (z.B. Korrektur oder Entfernen fehlerhafter Adressen)



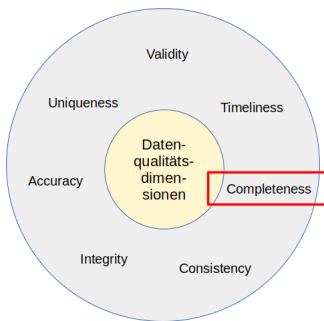
- **Aktualität:** Daten sind zur richtigen Zeit verfügbar und reflektieren den aktuellen Zustand.
- Methoden zur Sicherstellung der Aktualität:
 - ▶ Echtzeit-Datenverarbeitung
 - ▶ Automatisierte Workflows
 - ▶ Monitoring und Alarme



- Beispiel aus der Logistik: Echtzeit-Tracking von Lieferungen, um den aktuellen Status der Pakete zu kennen.
- Methoden zur Sicherstellung der Aktualität:
 - ▶ Echtzeit-Datenverarbeitung (z.B. GPS-Tracking-Systeme)
 - ▶ Automatisierte Workflows (z.B. automatische Statusaktualisierungen)
 - ▶ Monitoring und Alarmer (z.B. Benachrichtigungen bei Lieferverzögerungen)

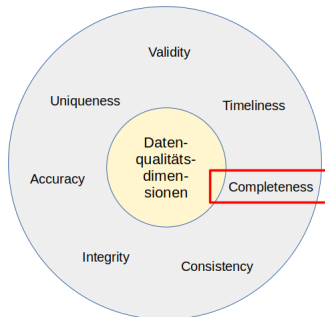


- **Komplettheit:** Alle notwendigen Daten sind vorhanden.
- Methoden zur Sicherstellung der Vollständigkeit:
 - ▶ Definition von Datenanforderungen
 - ▶ Datenintegrationsstrategien
 - ▶ Regelmäßige Überprüfung

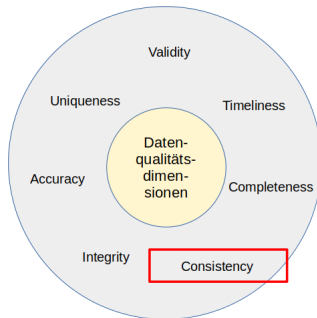


Vollständigkeit

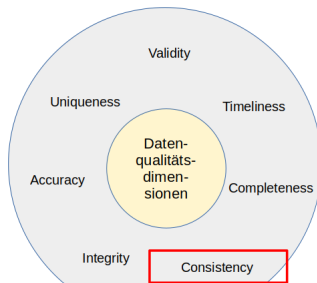
- Beispiel aus der Logistik: Vollständige Erfassung aller Bestell- und Versandinformationen für eine Lieferung.
- Methoden zur Sicherstellung der Vollständigkeit:
 - ▶ Definition von Datenanforderungen (z.B. erforderliche Felder in Bestellformularen)
 - ▶ Datenintegrationsstrategien (z.B. Integration von ERP- und Lagersystemen)
 - ▶ Regelmäßige Überprüfung (z.B. Audits der Bestelldaten)



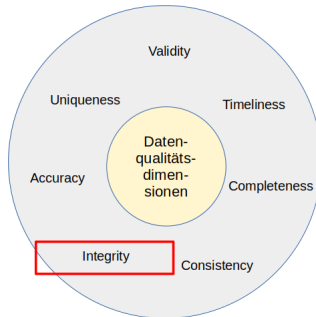
- **Konsistenz:** Daten sind über verschiedene Systeme und Zeitpunkte hinweg konsistent.
- Methoden zur Sicherstellung der Konsistenz:
 - ▶ Einheitliche Datenformate und Standards
 - ▶ Konsistente Datenquellen
 - ▶ Synchronisationsprozesse



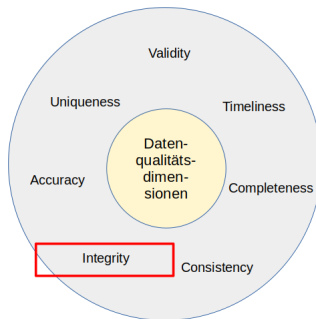
- Beispiel aus der Logistik: Konsistenz zwischen Lagerbestandsdaten und Bestelldaten.
- Methoden zur Sicherstellung der Konsistenz:
 - ▶ Einheitliche Datenformate und Standards (z.B. einheitliche Produktcodes)
 - ▶ Konsistente Datenquellen (z.B. zentrale Datenbank für Bestandsführung)
 - ▶ Synchronisationsprozesse (z.B. regelmäßige Datenabgleiche zwischen Systemen)



- **Integrität:** Daten sind vollständig und unverändert, ohne unautorisierte Manipulationen.
- Methoden zur Sicherstellung der Integrität:
 - ▶ Zugriffskontrollen
 - ▶ Verschlüsselung
 - ▶ Protokollierung und Audits

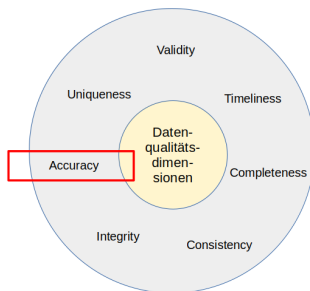


- Beispiel aus der Logistik: Schutz von Lieferdaten vor unautorisiertem Zugriff und Änderungen.
- Methoden zur Sicherstellung der Integrität:
 - ▶ Zugriffskontrollen (z.B. Benutzerrechteverwaltung)
 - ▶ Verschlüsselung (z.B. SSL für Datenübertragung)
 - ▶ Protokollierung und Audits (z.B. Logfiles zur Nachverfolgung von Änderungen)

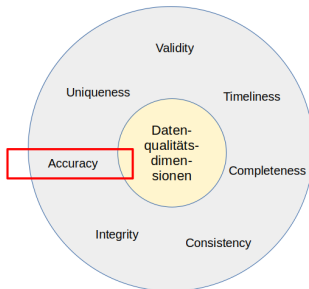


Accuracy (Genauigkeit/Korrektheit)

- **Accuracy:** Daten sind präzise und fehlerfrei.
- Methoden zur Sicherstellung der Korrektheit:
 - ▶ Quellvalidierung
 - ▶ Datenvalidierungstools
 - ▶ Schulung und Bewusstsein

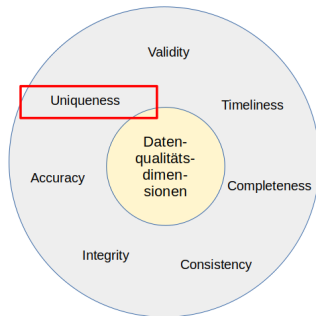


- Beispiel aus der Logistik: Sicherstellung, dass die Menge der versendeten Waren mit der bestellten Menge übereinstimmt.
- Methoden zur Sicherstellung der Korrektheit:
 - ▶ Quellvalidierung (z.B. Abgleich von Bestell- und Versanddaten)
 - ▶ Datenvalidierungstools (z.B. Systeme zur Fehlererkennung)
 - ▶ Schulung und Bewusstsein (z.B. Mitarbeiterschulungen zur Datenpflege)



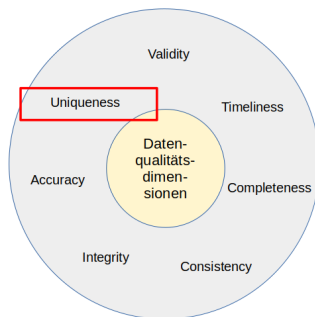
Eindeutigkeit (Uniqueness)

- **Eindeutigkeit (Uniqueness):** Jeder reale Sachverhalt oder jedes Objekt wird in den Daten nur einmal repräsentiert.
- Methoden zur Sicherstellung der Eindeutigkeit:
 - ▶ Dublettenerkennung
 - ▶ Verwendung eindeutiger Identifikatoren
 - ▶ Stammdatenmanagement

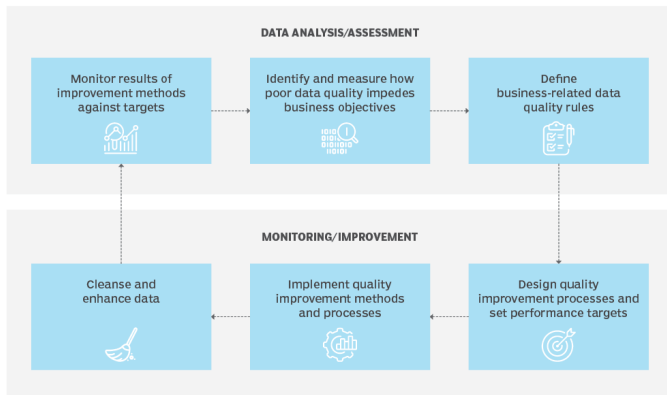


Eindeutigkeit (Uniqueness)

- Beispiel aus der Logistik: Eine Sendung sollte im Transportmanagementsystem nur einmal erfasst werden, um Doppelzustellungen oder redundante Planungen zu vermeiden.
- Methoden zur Sicherstellung der Eindeutigkeit:
 - ▶ Einsatz eindeutiger Sendungs- und Auftragsnummern
 - ▶ Automatisierte Dublettenprüfung
 - ▶ Konsolidierung redundanter Datensätze

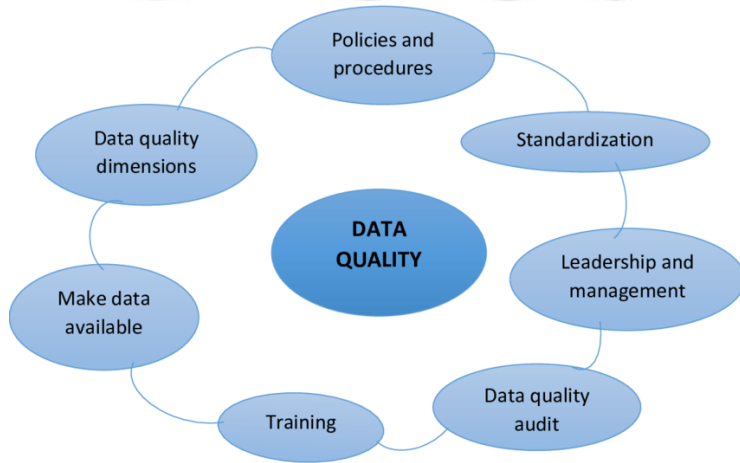


The virtuous cycle of data quality management





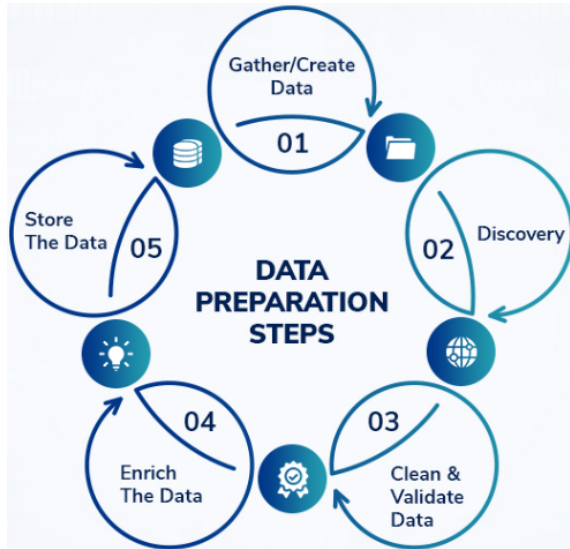
Datenqualitätsmanagement und Data Governance



Quelle:

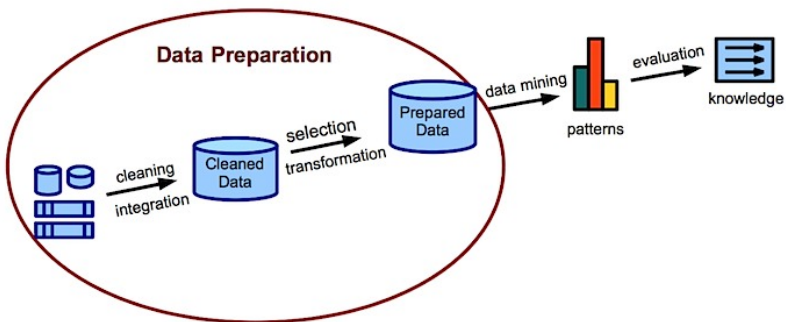
https://www.researchgate.net/publication/354253529_The_relevance_of_Data_Management_System_in_Research_The_Case_of_I

Datapreparation und Datenqualitätsmanagement



Quelle:

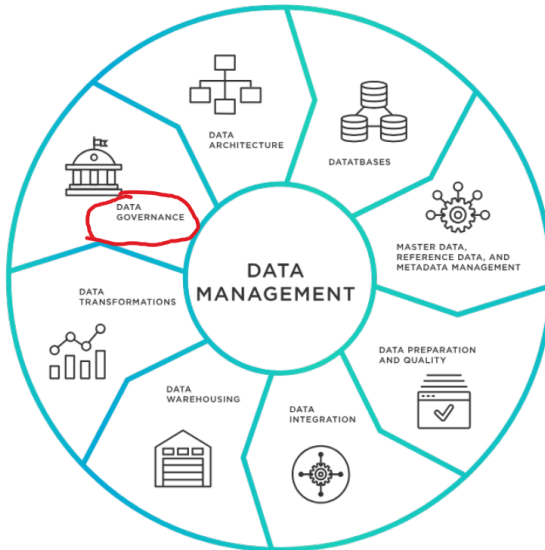
Datenqualitätsmanagement im Analytics Kontext

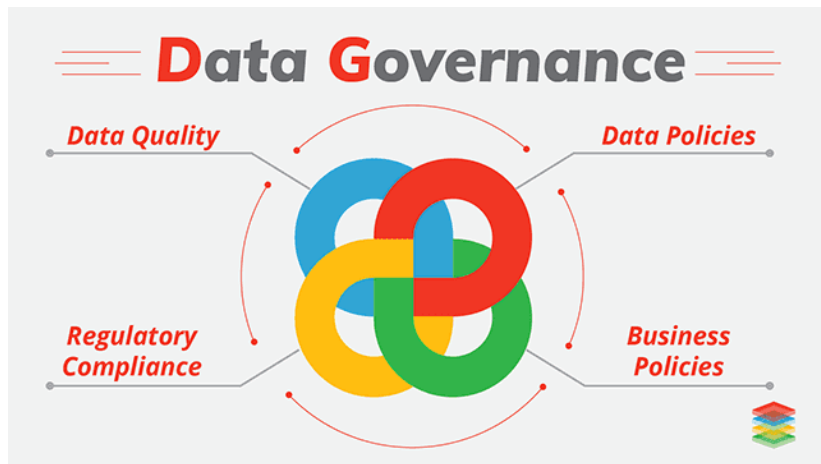


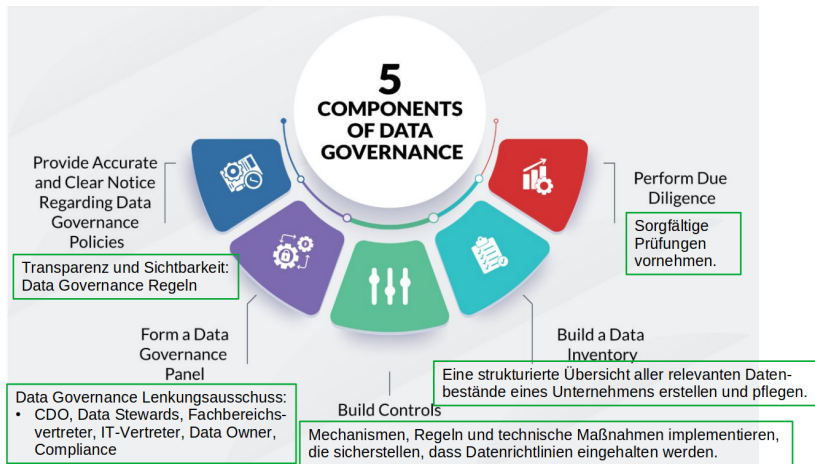
Quelle:

https://www.researchgate.net/publication/354253529_The_relevance_of_Data_Management_System_in_Research_The_Case_of_I

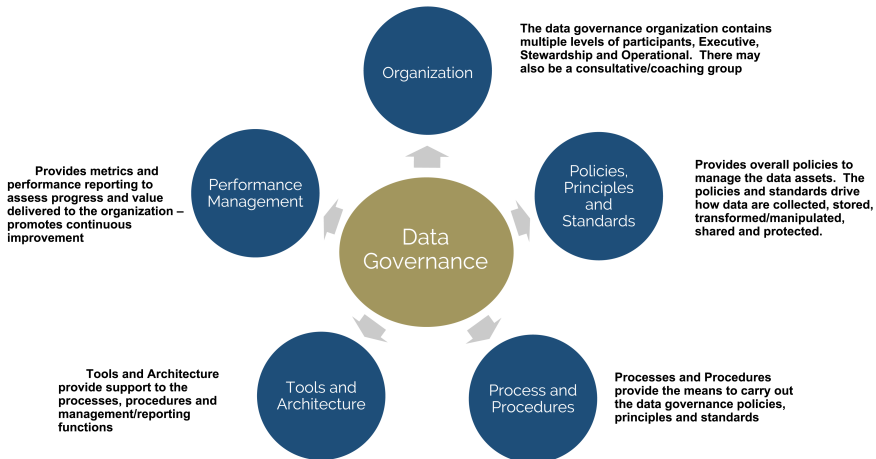
1. Datenqualitätsmanagement
2. Data Governance
3. System- und Datenarchitektur

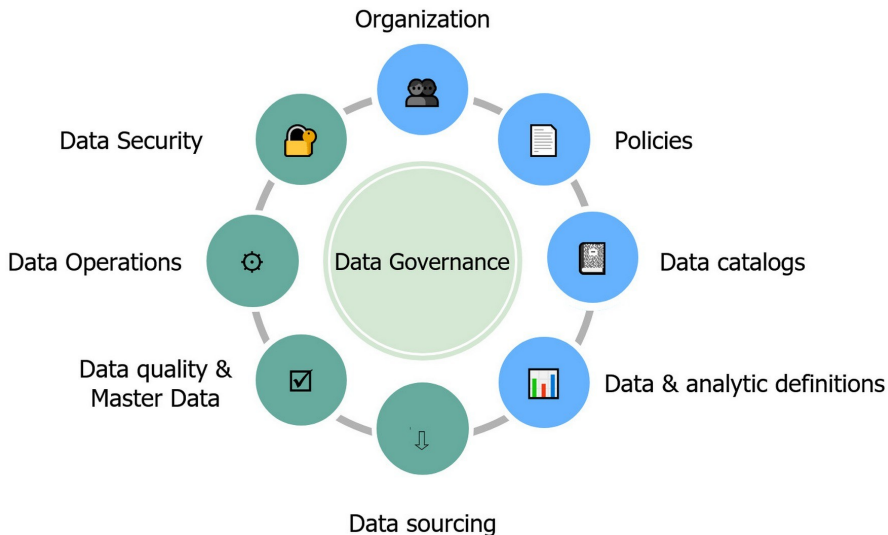






Data Governance

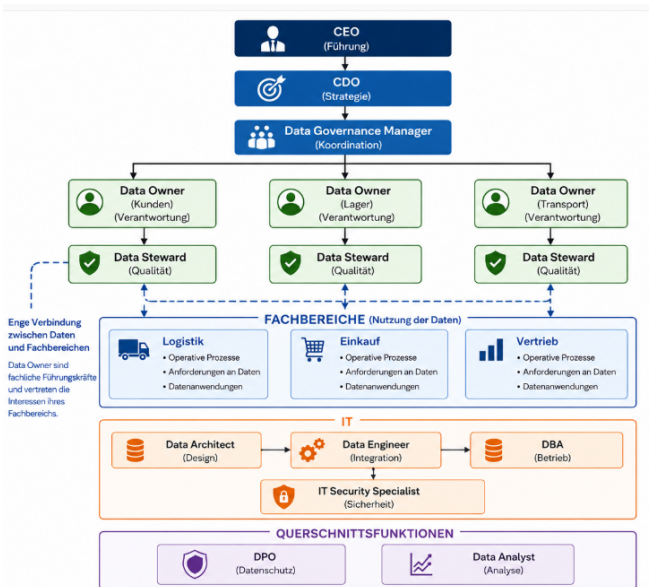




DATA GOVERNANCE ROLES AND RESPONSIBILITIES



Data Governance Rollenverteilung/Organisation



- **Verantwortlichkeit:** Gesamtverantwortung für die Daten in einem bestimmten Geschäftsbereich oder einer Abteilung.
- **Aufgaben:**
 - ▶ Definieren von Datenrichtlinien und -standards.
 - ▶ Genehmigung und Überwachung des Datenzugriffs.
 - ▶ Sicherstellen, dass Daten den gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen entsprechen.
 - ▶ Strategische Entscheidungen über Datenverwaltungspraktiken treffen.
- **Abgrenzung:** Hat die Autorität über die Daten und trifft strategische Entscheidungen; nicht in den operativen Betrieb involviert.

- **Verantwortlichkeit:** Operative Verantwortung für die Verwaltung der Datenqualität und -integrität.
- **Aufgaben:**
 - ▶ Implementieren von Datenrichtlinien und -standards.
 - ▶ Überwachen der Datenqualität und -konsistenz.
 - ▶ Durchführen von Datenqualitätsprüfungen und -bereinigungen.
 - ▶ Unterstützung und Schulung von Datenbenutzern.
- **Abgrenzung:** Fokussiert auf die tägliche Verwaltung und Implementierung von Datenrichtlinien; keine strategische Entscheidungsbefugnis.

- **Verantwortlichkeit:** Gestaltung und Wartung der Datenarchitektur der Organisation.
- **Aufgaben:**
 - ▶ Entwickeln und pflegen von Datenmodellen und Datenbanken.
 - ▶ Sicherstellen der Datenintegration und -interoperabilität.
 - ▶ Definieren von Datenflüssen und -speicherstrukturen.
 - ▶ Arbeiten mit IT und anderen Stakeholdern, um Datenanforderungen zu erfüllen.
- **Abgrenzung:** Technisch fokussiert, mit Schwerpunkt auf Design und Struktur der Datenlandschaft; keine operativen Verwaltungsaufgaben.

- **Verantwortlichkeit:** Analyse und Interpretation von Daten zur Unterstützung von Geschäftsentscheidungen.
- **Aufgaben:**
 - ▶ Erstellen von Berichten, Dashboards und Visualisierungen.
 - ▶ Durchführen von Datenanalysen und statistischen Auswertungen.
 - ▶ Identifizieren von Mustern, Trends und Erkenntnissen aus den Daten.
 - ▶ Zusammenarbeit mit Geschäftsbereichen zur Ermittlung von Datenanforderungen.
- **Abgrenzung:** Nutzungsorientiert, mit Schwerpunkt auf Analyse und Interpretation von Daten; keine Verantwortung für Datenmanagement oder -architektur.

- **Verantwortlichkeit:** Leitung und Koordination von Data Governance-Initiativen.
- **Aufgaben:**
 - ▶ Entwickeln und implementieren von Data Governance-Programmen und -richtlinien.
 - ▶ Überwachen der Einhaltung von Datenrichtlinien und Vorschriften.
 - ▶ Koordinieren der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Datenrollen.
 - ▶ Berichterstattung über den Status und Fortschritt der Data Governance-Initiativen.
- **Abgrenzung:** Führungsrolle mit Fokus auf Strategie und Koordination; keine direkte operative oder technische Verantwortung.

- **Verantwortlichkeit:** Sicherstellen der Einhaltung von Datenschutzgesetzen und -vorschriften.
- **Aufgaben:**
 - ▶ Überwachen der Einhaltung von Datenschutzrichtlinien.
 - ▶ Durchführen von Datenschutz-Folgeabschätzungen.
 - ▶ Schulung der Mitarbeiter in Datenschutzfragen.
 - ▶ Berichterstattung an die Geschäftsleitung und Behörden über Datenschutzmaßnahmen.
- **Abgrenzung:** Spezialisierte Rolle mit Fokus auf Datenschutz und rechtliche Anforderungen; keine generelle Datenverwaltungsverantwortung.

- **Verantwortlichkeit:** Verwaltung und Pflege von Datenbanken.
- **Aufgaben:**
 - ▶ Sicherstellen der Datenbankleistung, -sicherheit und -verfügbarkeit.
 - ▶ Durchführen von Backups und Wiederherstellungen.
 - ▶ Optimieren von Datenbankabfragen.
 - ▶ Installation und Upgrade von Datenbanksoftware.
- **Abgrenzung:** Technische Rolle mit Schwerpunkt auf Betrieb und Wartung von Datenbanken; keine strategische oder governance-bezogene Verantwortung.

- **Verantwortlichkeit:** Nutzung der Daten für tägliche Aufgaben und Entscheidungsprozesse.
- **Aufgaben:**
 - ▶ Einhalten der Datenrichtlinien und -verfahren.
 - ▶ Melden von Datenqualitätsproblemen.
 - ▶ Nutzen von Daten zur Unterstützung der Geschäftsprozesse.
- **Abgrenzung:** Endbenutzer der Daten, mit Fokus auf Datenverwendung; keine Verantwortung für Datenmanagement oder -sicherheit.

- **Verantwortlichkeit:** Sicherstellen der Sicherheit der Daten und IT-Systeme.
- **Aufgaben:**
 - ▶ Implementieren von Sicherheitsmaßnahmen.
 - ▶ Überwachen von Sicherheitsvorfällen.
 - ▶ Durchführen von Sicherheitsaudits und -bewertungen.
 - ▶ Entwicklung und Implementierung von Sicherheitsrichtlinien.
- **Abgrenzung:** Spezialisierte Rolle mit Fokus auf IT-Sicherheit; keine generelle Datenverwaltungsverantwortung.

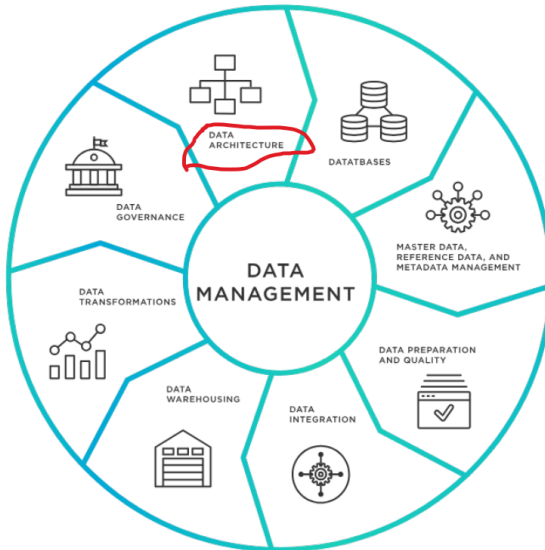
Framework	Rolle
DAMA-DMBOK	Referenzmodell für Data Management
DCAM	Reifegradmodell für Data Management und Governance
ISO 8000	Standard für Datenqualität
ISO/IEC 38505	Standard für Data Governance
COBIT	IT- und Informationsgovernance

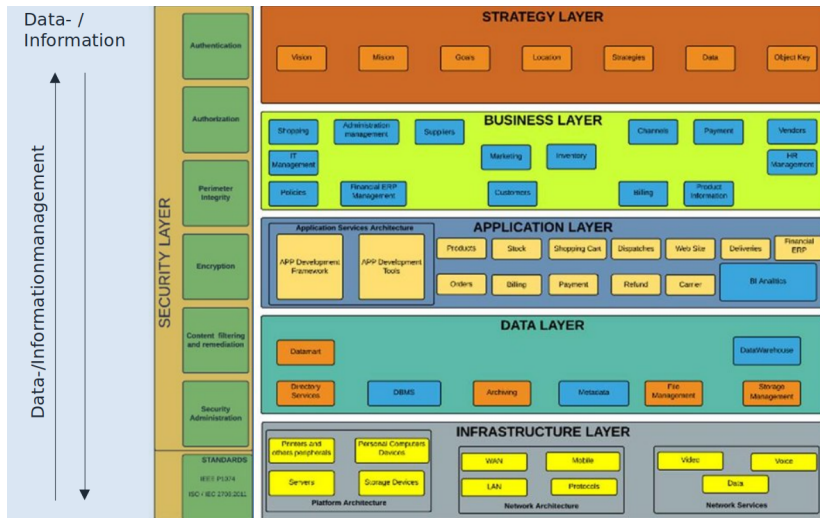
Merksatz

Wenn **ITIL** das Standardwerk für IT Service Management ist, dann kommt **DAMA-DMBOK** diesem Stellenwert im Bereich **Data Governance** und **Data Management** am nächsten.

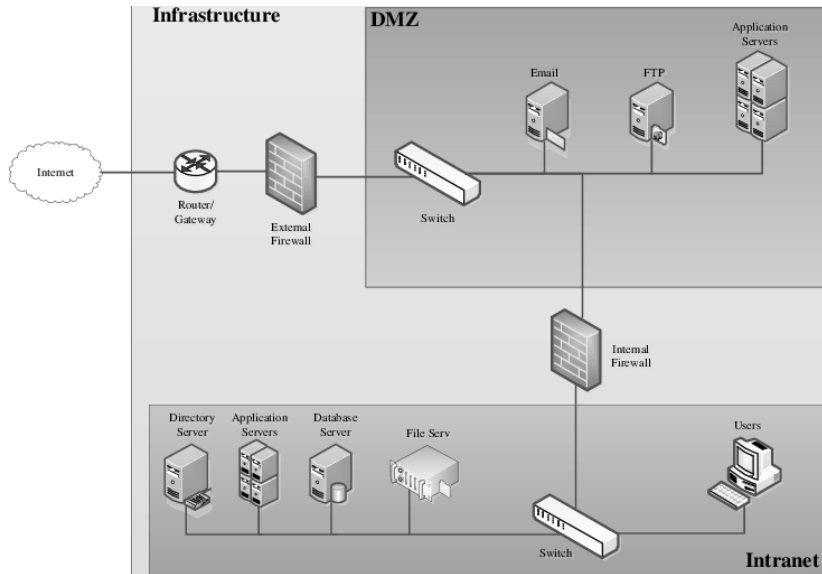
ISO 8000 und **ISO/IEC 38505** liefern ergänzend normative Standards für **Datenqualität** bzw. **Data Governance**.

1. Datenqualitätsmanagement
2. Data Governance
3. Systemarchitektur und Datenarchitektur

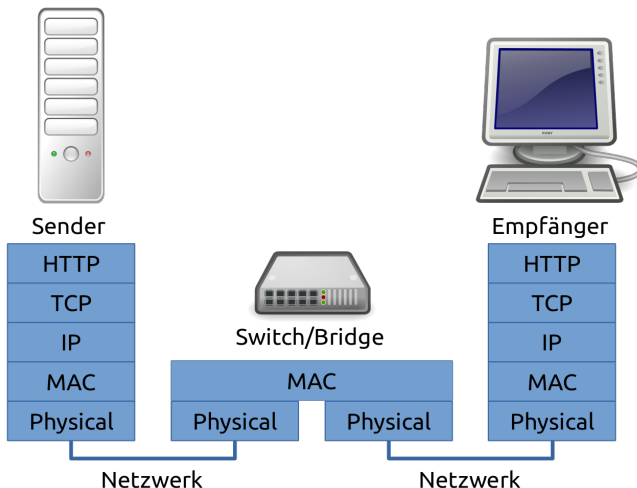




Systemarchitektur - Infrastructure Layer



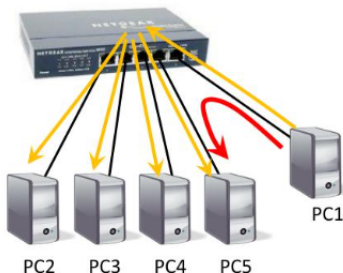
Systemarchitektur - Infrastructure Layer



HUB

(Layer 1)

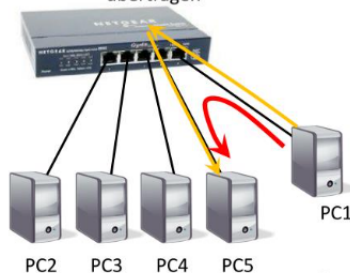
Netzwerkpakete werden immer an alle Ports(Anschlüssen) übertragen



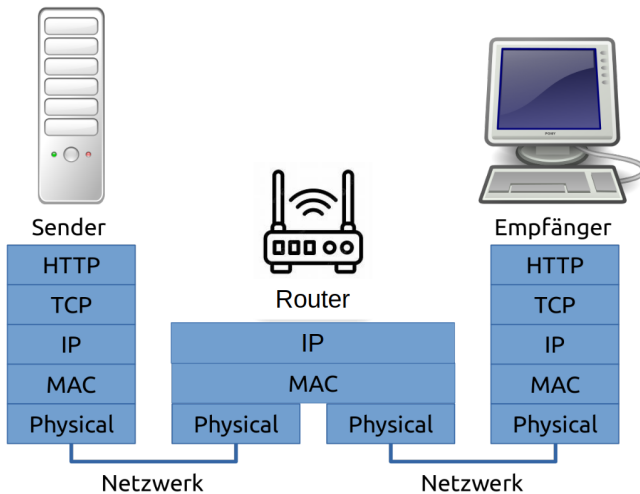
Switch

(Layer 2)

Netzwerkpakete werden nur! zwischen den kommunizierenden Ports(Rechnern) übertragen



Systemarchitektur - Infrastructure Layer



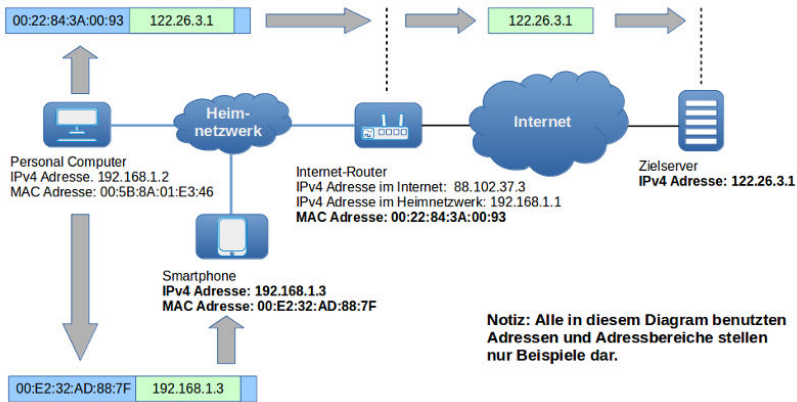
Lokale MAC und Ende zu Ende IP Adressierung

Blau: Ethernet Frame mit Ziel MAC Adresse. Die MAC Adressen sind „zufällig“.

Grün: IP Paket mit Ziel IP Adresse. Alle IP Adressen in Ihrem Heimnetzwerk gehören zum Adressbereich 192.168.0.0 / 16

Ethernet Frame mit MAC Adresse ist nur im lokalen Netzwerk bis zum Internet-Router gültig.

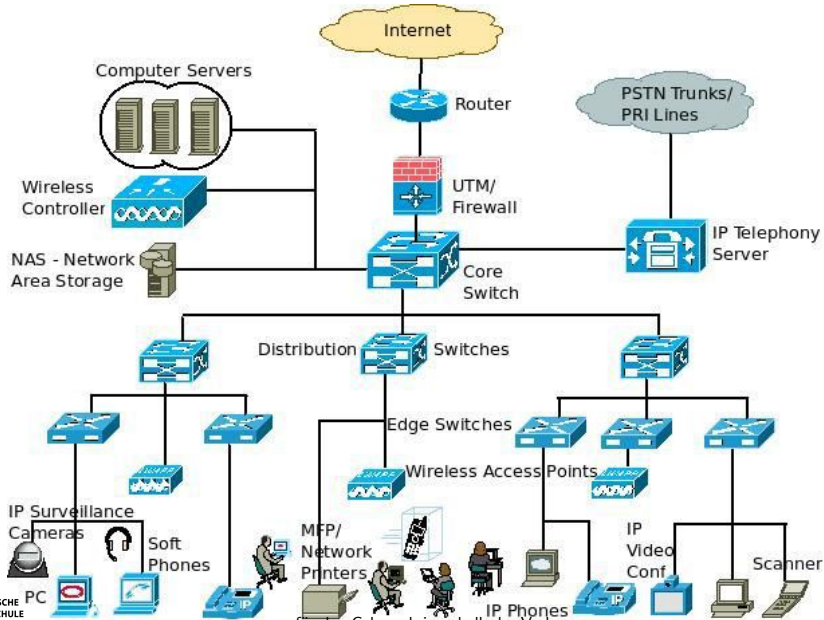
IP Adresse wird zur Ende zu Ende Adressierung benutzt und hat Gültigkeit über Netzwerke hinweg.



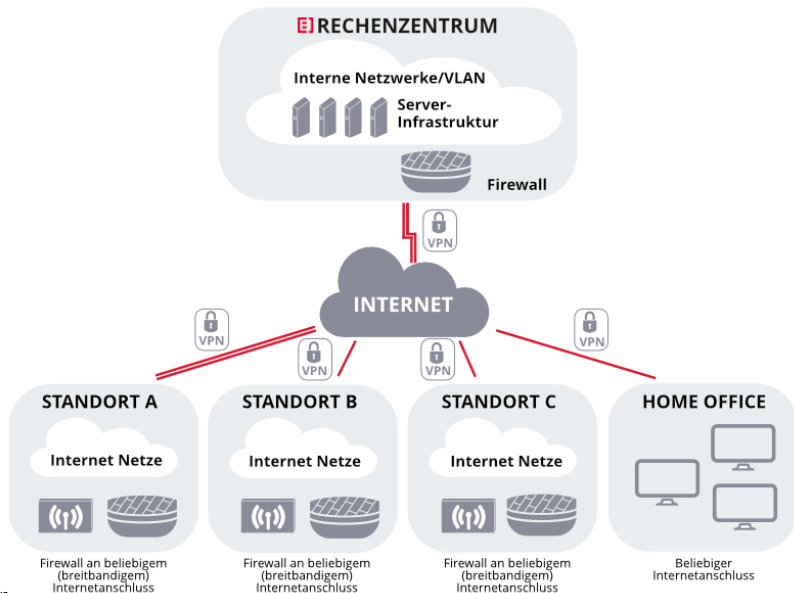
Notiz: Alle in diesem Diagramm benutzten Adressen und Adressbereiche stellen nur Beispiele dar.

Auch bei direkter Zustellung in einem lokalen Netzwerk wird eine IP Adresse benutzt. Dadurch bleiben die meisten Mechanismen und Protokollabläufe gleich, egal wo sich das Ziel befindet.

Systemarchitektur - Infrastructure Layer



Systemarchitektur - Infrastructure Layer

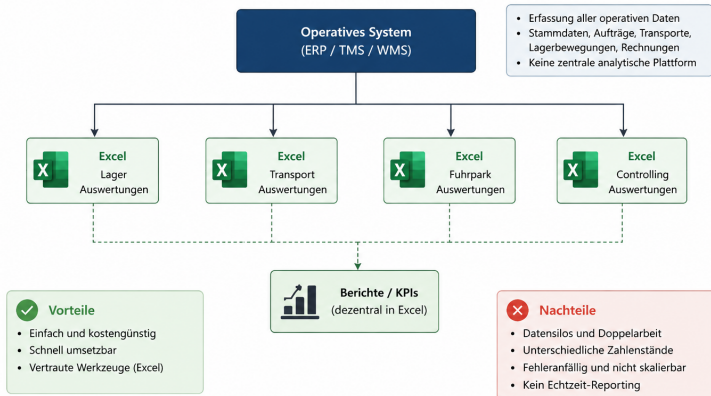


- nur für den Gebrauch innerhalb der Vorlesung -

Beispiel Datenarchitektur - Kleine und konservative Logistikfirma

Einfache operative Datenarchitektur in einer Logistikfirma

Operative Systeme und Excel-basierte Auswertungen

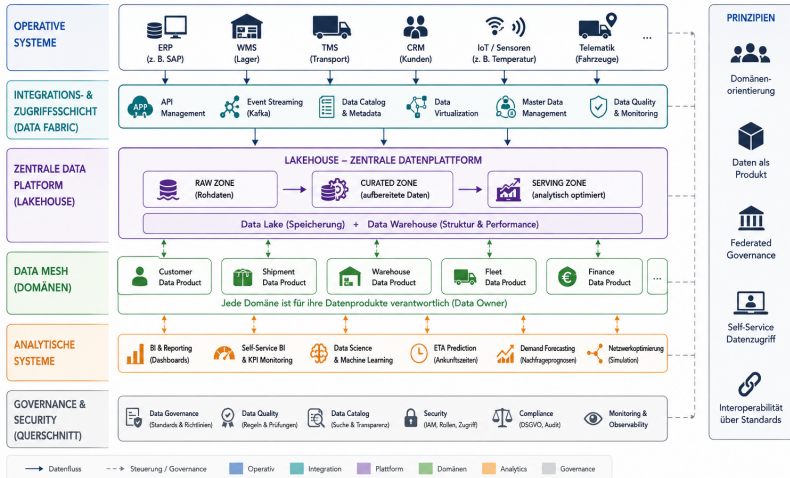


Typisch für viele kleine und mittelständische Logistikunternehmen – Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung zu einer integrierten Datenplattform (z. B. Data Warehouse, BI).

Beispiel Datenarchitektur - moderne Logistikfirma

Moderne Datenarchitektur einer großen Logistikunternehmen

Integration, Data Mesh und Analytics im Überblick



Ansatz	Kernidee	Typischer Einsatz
Data Warehouse	Zentrale Speicherung strukturierter Daten	BI, Reporting
Data Lake	Zentrale Speicherung von Rohdaten	Analytics, Data Science
Lakehouse	Kombination aus Data Lake und Warehouse	Moderne Datenplattformen

Ziel

Unterstützung von Berichten, Analysen und datengetriebenen Entscheidungen.

- **Kernidee:** Zentrale Speicherung strukturierter und integrierter Daten.
- Daten werden aus operativen Systemen extrahiert, transformiert und geladen (ETL).
- Historisierung ermöglicht langfristige Analysen.
- Optimierte für Berichte und Managemententscheidungen.

Typische Anwendungen

Business Intelligence, Reporting, Kennzahlenanalyse und Controlling.

- **Kernidee:** Speicherung großer Mengen strukturierter und unstrukturierter Rohdaten.
- Daten werden zunächst ohne aufwendige Modellierung gespeichert.
- Hohe Flexibilität für neue Analyseanforderungen.
- Besonders geeignet für Big Data und KI-Anwendungen.

Typische Anwendungen

Machine Learning, IoT, Data Science und Predictive Analytics.

- **Kernidee:** Kombination der Vorteile von Data Warehouse und Data Lake.
- Einheitliche Plattform für Speicherung und Analyse.
- Unterstützung sowohl strukturierter als auch unstrukturierter Daten.
- Reduziert Datensilos und Systemkomplexität.

Typische Anwendungen

Moderne Cloud-Datenplattformen und KI-gestützte Analysen.

Ansatz	Kernidee	Typischer Einsatz
Hub-and-Spoke	Zentrale Datenplattform mit Fachbereichsanbindungen	Enterprise-Architekturen
Event-Driven Architecture	Verteilung von Daten über Ereignisse	Echtzeitprozesse
Data Fabric	Intelligente Integrationsschicht über verteilte Daten	Heterogene IT-Landschaften

Ziel

Integration, Synchronisation und Bereitstellung von Daten über mehrere Systeme hinweg.

- **Kernidee:** Zentrale Integrationsplattform verbindet verschiedene Systeme.
- Vermeidet viele direkte Punkt-zu-Punkt-Schnittstellen.
- Vereinheitlicht Datenflüsse und Schnittstellenmanagement.
- Erleichtert Wartung und Governance.

Typische Anwendungen

ERP-zentrierte Unternehmensarchitekturen und klassische Integrationsplattformen.

- **Kernidee:** Systeme kommunizieren über Ereignisse (Events).
- Änderungen werden in Echtzeit veröffentlicht.
- Lose Kopplung zwischen Anwendungen.
- Hohe Skalierbarkeit und Reaktionsgeschwindigkeit.

Typische Anwendungen

Supply-Chain-Monitoring, IoT, Tracking und Echtzeitlogistik.

Definition:

Data Fabric ist eine automatisierte Architektur, die Daten aus verschiedenen Quellen integriert und vereinheitlicht.

Beispiel:

Verbindung von Cloud-Daten (AWS S3) und On-Premise-Datenbanken (Oracle).

Technische Umsetzung:

Tools wie Informatica, Talend, IBM Cloud Pak for Data für Integration, Metadaten-Management und Governance.

- **Kernidee:** Einheitlicher Zugriff auf verteilte Datenquellen.
- Nutzung von Metadaten und Automatisierung.
- Daten bleiben in den Quellsystemen.
- Reduziert Integrationsaufwand in komplexen Landschaften.

Typische Anwendungen

Cloud-Umgebungen, Hybrid-Architekturen und verteilte Unternehmensdaten.

Definition:

Data Mesh verteilt die Datenverantwortung auf Fachbereiche, die eigene Datenprodukte als Services anbieten.

Beispiel:

Marketing-Team pflegt Kundendaten, Logistik-Team verwaltet Lieferdaten.

Technische Umsetzung:

Self-Service-Plattformen wie Databricks, Snowflake, Event-Streaming mit Apache Kafka.

Definition:

Data Hub ist eine zentrale Plattform, die Daten sammelt, harmonisiert und bereitstellt.

Beispiel:

Zentrales Data Warehouse mit Snowflake oder Amazon Redshift.

Technische Umsetzung:

Data Lakes/Warehouses, ETL-Tools wie Apache NiFi oder Azure Data Factory, Datenzugriff über APIs.

- **Anwendung:**

- ▶ Echtzeit-Tracking: Verfolgung von Fahrzeugen, Sendungen und Inventar in Echtzeit.
- ▶ Social Media Datenanalyse: Analyse von Kundenfeedback und sozialen Medien.

- **Vorteile:**

- ▶ Hohe Skalierbarkeit und schnelle Verarbeitung großer Datenmengen.
- ▶ Flexible Datenmodelle für unstrukturierte Daten.

- **Anwendung:**

- ▶ Echtzeit-Benachrichtigungen: Benachrichtigungen für Ereignisse wie Verspätungen oder Ankünfte.
- ▶ Automatisierte Entscheidungen: Automatisierung basierend auf Ereignissen in der Lieferkette.

- **Vorteile:**

- ▶ Reaktionsfähigkeit in Echtzeit.
- ▶ Entkopplung von Systemen und Komponenten.

- **Anwendung:**

- ▶ Modulare Logistikplattformen: Entwicklung unabhängig skalierbarer Services.
- ▶ API-Gateways: Zugriff auf verschiedene Logistikdienste über APIs.

- **Vorteile:**

- ▶ Unabhängige Skalierung und Entwicklung.
- ▶ Bessere Fehlertoleranz und Flexibilität.

Systemarchitektur - Applikationsarchitektur: Flottenmanagement

- **Funktionen:**

- ▶ Verwaltung und Überwachung von Fahrzeugflotten
- ▶ Routenoptimierung und Fahrzeugverfolgung
- ▶ Wartungsplanung und Kraftstoffmanagement

- **Vorteile:**

- ▶ Reduzierte Betriebskosten
- ▶ Verbesserte Fahrzeugauslastung
- ▶ Erhöhte Sicherheit und Compliance

- **Funktionen:**

- ▶ Integration von Geschäftsprozessen wie Finanzen, Beschaffung und Personalwesen
- ▶ Zentrale Datenbank für unternehmensweite Daten
- ▶ Automatisierung von Geschäftsprozessen und Workflows

- **Vorteile:**

- ▶ Verbesserte Effizienz und Produktivität
- ▶ Bessere Entscheidungsunterstützung durch Echtzeit-Datenzugriff
- ▶ Gesteigerte Transparenz und Compliance

- **Funktionen:**

- ▶ GPS-gestützte Routenplanung
- ▶ Echtzeit-Verkehrsinformationen und -umleitungen
- ▶ Berücksichtigung von Lieferzeiten und Restriktionen

- **Vorteile:**

- ▶ Kürzere Lieferzeiten und pünktlichere Lieferungen
- ▶ Optimierung der Fahrzeugauslastung und Treibstoffeffizienz
- ▶ Reduzierte Betriebskosten und Fahrzeugabnutzung

Systemarchitektur - Applikationsarchitektur: Last- und Routenoptimierung

- **Funktionen:**

- ▶ Optimierung der Ladekapazität und Beladung
- ▶ Planung von effizienten Routen und Stopps
- ▶ Berücksichtigung von Lagerkapazitäten und Nachfrage

- **Vorteile:**

- ▶ Reduzierte Transportkosten und CO2-Emissionen
- ▶ Minimierte Leerfahrten und verbesserte Auslastung
- ▶ Erhöhte Kundenzufriedenheit durch pünktliche Lieferungen

Systemarchitektur - Applikationsarchitektur: Lagerverwaltungssysteme (WMS)

- **Funktionen:**

- ▶ Verwaltung von Lagerbeständen
- ▶ Optimierung der Lagerplatzierung
- ▶ Verfolgung von Bestellungen und Inventar

- **Vorteile:**

- ▶ Effiziente Lagerhaltung und -bewegung
- ▶ Reduzierte Lagerkosten
- ▶ Verbesserte Bestandskontrolle

Systemarchitektur - Applikationsarchitektur: Transportmanagementsysteme (TMS)

- **Funktionen:**

- ▶ Routenplanung und -optimierung
- ▶ Frachtkostenmanagement
- ▶ Verfolgung von Lieferungen in Echtzeit

- **Vorteile:**

- ▶ Reduzierte Transportkosten
- ▶ Verbesserte Liefergenauigkeit und Pünktlichkeit
- ▶ Optimierung der Fahrzeugauslastung

Systemarchitektur - Applikationsarchitektur: Supply Chain Management (SCM) Systeme

- **Funktionen:**

- ▶ Koordination und Integration der Lieferkette
- ▶ Bestandsmanagement über verschiedene Ebenen hinweg
- ▶ Nachfrageprognosen und Kapazitätsplanung

- **Vorteile:**

- ▶ Reduzierte Lagerbestände
- ▶ Verbesserte Reaktionsfähigkeit auf Marktveränderungen
- ▶ Optimierung der Gesamtkosten in der Lieferkette

Systemarchitektur - Applikationsarchitektur: Business Intelligence (BI) Systeme

- **Funktionen:**

- ▶ Datenanalyse und Berichterstattung
- ▶ Dashboard-Visualisierung von KPIs
- ▶ Predictive Analytics für Entscheidungsunterstützung

- **Vorteile:**

- ▶ Verbesserte Entscheidungsfindung auf Grundlage von Daten
- ▶ Überwachung von Leistungskennzahlen in Echtzeit
- ▶ Identifizierung von Trends und Mustern in der Logistik